単振動

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，糸・ばねの質量は無視する。ばね定数は k，振動の中心からの変位は x，振幅は A，角振動数は ω，周期は T，糸の張力の大きさは S で表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　単振動の表し方

パターン１　単振動の式とグラフ（振幅・周期・最大の速さと加速度）　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（グラフの代わりに式 $x = A\sin\omega t$ で与え，周期・振動数を ω で表し，振幅を 2 倍にしたときの最大の速さ・加速度を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

式から振幅 A と角振動数 ω をそのまま読み，周期は「1 周 2π を ω で割る」。最大の速さ $A\omega$・加速度 $A\omega^2$ はどちらも振幅に比例する。

② 立式

$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$,　$f = \dfrac{1}{T}$,　$v = A\omega\cos\omega t$,　$a = -\omega^2 x$

③ 計算

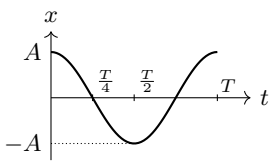
$f = \dfrac{\omega}{2\pi}$。速さの最大値 $A\omega$，加速度の大きさの最大値 $A\omega^2$。振幅 $2A$ ではそれぞれ $2A\omega$，$2A\omega^2$

④ 答え　(1) $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$，$f = \dfrac{\omega}{2\pi}$　(2) 速さ $A\omega$，加速度 $A\omega^2$。どちらも 2 倍

練習 1-2 の解答　（時刻 0 に正の端にいる（cos の形）単振動にし，グラフを描き，途中の時刻の速度と加速度を向きも含めて問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく x を微分して v，a を出す。cos の形なので時刻 0 は正の端（速さ 0）から始まり，グラフは sin の形を $\dfrac{T}{4}$ だけ左にずらしたものになる。



② 立式

$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$,　$v = -A\omega\sin\omega t$,　$a = -\omega^2 x = -A\omega^2\cos\omega t$

③ 計算

$t = \dfrac{T}{4}$ $(\omega t = \dfrac{\pi}{2})$：$x = 0$，$v = -A\omega$，$a = 0$。

$t = \dfrac{T}{2}$ $(\omega t = \pi)$：$x = -A$，$v = 0$，$a = A\omega^2$

④ 答え　(1) 上の図（$t = 0$ で $x = A$ から始まる cos の形）

(2) $t = \dfrac{T}{4}$：$v = -\dfrac{2\pi A}{T}$（負の向きに最大の速さ），$a = 0$　　$t = \dfrac{T}{2}$：$v = 0$，$a = \dfrac{4\pi^2 A}{T^2}$（正の向き）

パターン２　位置と速さ・加速度の関係　★★☆☆☆

練習 2-1 の解答　（角振動数の代わりに周期 T を与え，変位 $\dfrac{A}{2}$ での速さと加速度の大きさを問う）

① 着眼点（立式の方針）

周期から $\omega=\dfrac{2\pi}{T}$ を出し，例題の $v=\omega\sqrt{A^2-x^2}$，$a=-\omega^2x$ に $x=\dfrac{A}{2}$ を入れる。

② 立式

$\omega=\dfrac{2\pi}{T}$，　$v=\omega\sqrt{A^2-x^2}$，　$|a|=\omega^2|x|$

③ 計算

$v=\dfrac{2\pi}{T}\sqrt{A^2-\dfrac{A^2}{4}}=\dfrac{2\pi}{T}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}A=\dfrac{\sqrt{3}\pi A}{T}$，　$|a|=\dfrac{4\pi^2}{T^2}\cdot\dfrac{A}{2}=\dfrac{2\pi^2A}{T^2}$

④ 答え　速さ $\dfrac{\sqrt{3}\pi A}{T}$，加速度の大きさ $\dfrac{2\pi^2A}{T^2}$

練習 2-2 の解答　（振幅と角振動数を与えず，2 つの位置での速さから振幅と角振動数を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題の $v=\omega\sqrt{A^2-x^2}$ を 2 つの位置で立てると，未知数 A，ω が 2 つで式も 2 本。2 乗した式どうしを割ると ω が消える。

② 立式

$(2v_0)^2=\omega^2(A^2-d^2)$，　$v_0^2=\omega^2(A^2-4d^2)$

③ 計算

割って $4(A^2-4d^2)=A^2-d^2$，　$3A^2=15d^2$，　$A=\sqrt{5}d$。$v_0^2=\omega^2(5d^2-4d^2)=\omega^2d^2$ より $\omega=\dfrac{v_0}{d}$。最大の速さは $A\omega=\sqrt{5}v_0$

④ 答え　(1) $A=\sqrt{5}d$，$\omega=\dfrac{v_0}{d}$　　(2) $\sqrt{5}v_0$

パターン３　初めの状態と時間（等速円運動の回転角で数える）　★★☆☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（時刻 0 に中心を負の向きに通過する場合にし，負の側の位置に達する時刻を問う）

① 着眼点（立式の方針）

時刻 0 に中心を負の向きに動くので，P は時刻 0 に円の左端（位相 π）にある。例題と同じく，P が回った角で時間を数える。

② 立式

$x=A\sin(\omega t+\pi)=-A\sin\omega t$，　$\omega=\dfrac{2\pi}{T}$，　$-A\sin\omega t=-\dfrac{A}{2}$

③ 計算

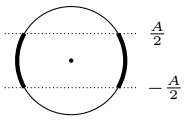
$\omega t=\dfrac{\pi}{6}$ より $t=\dfrac{T}{12}$。$x=-A$ は $\omega t=\dfrac{\pi}{2}$ で $t=\dfrac{T}{4}$

④ 答え　(1) $x=-A\sin\dfrac{2\pi t}{T}$　　(2) $x=-\dfrac{A}{2}:\dfrac{T}{12}$，　$x=-A:\dfrac{T}{4}$

練習 3-2 の解答　（求める量を，1 周期のうち中心の近くにいる時間の合計と，2 つの位置の間の時間にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，範囲や区間を「P が回る角」に直す。$x = A\sin\theta$ で $|x| \leqq \dfrac{A}{2}$ になるのは $|\sin\theta| \leqq \dfrac{1}{2}$ の角。



② 立式

(1) $|\sin\theta| \leqq \dfrac{1}{2}$ の角の合計　(2) $x = \dfrac{A}{2}$ で負の向き：$\theta = \dfrac{5\pi}{6}$，$x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}A$：$\theta = \dfrac{4\pi}{3}$

③ 計算

(1) 太線の弧 2 つで $\dfrac{\pi}{3} \times 2 = \dfrac{2\pi}{3}$，時間は $\dfrac{2\pi/3}{2\pi}T = \dfrac{T}{3}$。(2) $\dfrac{4\pi}{3} - \dfrac{5\pi}{6} = \dfrac{\pi}{2}$ で $\dfrac{T}{4}$

④ 答え　(1) $\dfrac{T}{3}$（中心の近くは速く通り過ぎるので，距離では半分の範囲でも時間は $\dfrac{1}{3}$）　(2) $\dfrac{T}{4}$

練習 3-3 の解答　（時間が与えられ，そこから周期と最大の速さを逆に求める）

① 着眼点（立式の方針）

中心を通る瞬間を時刻 0 とすれば $x = A\sin\omega t$。例題と逆に，回転角を先に求めて，時間との比から ω を出す。

② 立式

$A\sin\omega t_0 = \dfrac{A}{\sqrt{2}}$，$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$，$v_{\max} = A\omega$

③ 計算

$\omega t_0 = \dfrac{\pi}{4}$ より $\omega = \dfrac{\pi}{4t_0}$，$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 8t_0$，$v_{\max} = \dfrac{\pi A}{4t_0}$

④ 答え　(1) $T = 8t_0$　(2) $\dfrac{\pi A}{4t_0}$

STEP2　ばね振り子（水平）

パターン 4　水平なばね振り子　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（引いて放す代わりに，O にある物体に左向きの初速度 v_0 を与える）

① 着眼点（立式の方針）

$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ は例題と同じ。O は中心なので，与えた速さが最大の速さ $A\omega$ になる。時刻 0 に中心を負の向きに動くので $x = -A\sin\omega t$。

② 立式

$v_0 = A\omega$，$-A\sin\omega t = -\dfrac{A}{2}$

③ 計算

$A = \dfrac{v_0}{\omega} = v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。$\omega t = \dfrac{\pi}{6}$ より $t = \dfrac{\pi}{6}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

④ 答え　(1) $A = v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}$　(2) $\dfrac{\pi}{6}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

練習 4-2 の解答　（物体の質量を $4m$ にかえ，周期・最大の速さを例題と比べ，途中の位置での速さも問う）

① 着眼点（立式の方針）

ばねの力は $-kx$ のままで，運動方程式の左辺の質量が $4m$ になる。ω が変わり，振幅は放した位置で決まるので d のまま。

② 立式

$4ma = -kx$,　$\omega' = \sqrt{\dfrac{k}{4m}}$,　$v = \omega'\sqrt{d^2 - x^2}$

③ 計算

$\omega' = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ なので周期は 2 倍，速さの最大値 $d\omega'$ は $\dfrac{1}{2}$ 倍。$x = \dfrac{d}{2}$ では $v = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{k}{m}} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2}d = \dfrac{\sqrt{3}}{4}d\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

④ 答え　(1) 周期 2 倍，速さの最大値 $\dfrac{1}{2}$ 倍　(2) $\dfrac{\sqrt{3}}{4}d\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

練習 4-3 の解答　（放した後のある時刻の位置・速度と，1 周期のうち速く動いている時間の合計を問う）

① 着眼点（立式の方針）

正の端から動き出すので $x = d\cos\omega t$（$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$）。与えられた時間・速さを，影の元の点 P の回転角に直して考える。

② 立式

$x = d\cos\omega t$,　$v = -d\omega\sin\omega t$,　(2) $d\omega|\sin\omega t| \geqq \dfrac{d\omega}{2}$

③ 計算

(1) $\omega t = \dfrac{\pi}{3}$ で $x = \dfrac{d}{2}$,　$v = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\dfrac{k}{m}}$。(2) $|\sin\omega t| \geqq \dfrac{1}{2}$ となる角は 1 周のうち $2\pi - 4 \times \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{4\pi}{3}$。時間は $\dfrac{4\pi}{3\omega} = \dfrac{4\pi}{3}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

④ 答え　(1) 位置 $x = \dfrac{d}{2}$，速度は負の向きに $\dfrac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\dfrac{k}{m}}$　(2) $\dfrac{4\pi}{3}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$（周期の $\dfrac{2}{3}$）

パターン 5　2 本のばねではさんだ物体　★★☆☆☆

練習 5-1 の解答　（2 本のばねがともに自然長より伸びた状態で物体がつり合っている場合にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，それぞれのばねの伸びを x で表す。右のばねは右に引く向き（伸びている）ので，力の向きを 1 本ずつ確かめる。つり合いの式 $k_1d_1 = k_2d_2$ も使う。

② 立式

$F = -k_1(d_1 + x) + k_2(d_2 - x)$,　つり合い：$k_1d_1 = k_2d_2$

③ 計算

$F = -(k_1 + k_2)x + (k_2d_2 - k_1d_1) = -(k_1 + k_2)x$。$K = k_1 + k_2$ は例題と同じなので，周期も $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k_1 + k_2}}$

④ 答え　合力 $-(k_1 + k_2)x$。K が例題と同じなので，周期も同じ $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k_1 + k_2}}$

練習 5-2 の解答　（2 本のばねを左右に分けず，1 列につなぐ（直列））

① 着眼点（立式の方針）

つなぎ目（質量 0）では左右のばねの力がつり合うので，2 本のばねの力の大きさは等しい。伸びの和が x。この 2 つから F を x で表せば，例題と同じく K が読める。

② 立式

$k_1x_1 = k_2x_2,\quad x_1 + x_2 = x,\quad F = -k_2x_2$

③ 計算

$x_2 = \dfrac{k_1}{k_1+k_2}x$ より $F = -\dfrac{k_1k_2}{k_1+k_2}x,\quad T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$。$k_1 = k_2 = k$ では $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{2m}{k}}$ で，1 本の場合の $\sqrt{2}$ 倍

④ 答え　(1) $F = -\dfrac{k_1k_2}{k_1+k_2}x,\ T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$　(2) $\sqrt{2}$ 倍（1 列につなぐと，ばねは弱くなる）

STEP3　振動の中心がずれる単振動（鉛直・斜面）

パターン 6　鉛直なばね振り子　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（自然長で放す代わりに，つり合いの位置からさらに引き下げて放し，最高点でのばねの状態を問う）

① 着眼点（立式の方針）

振動の中心は例題と同じつり合いの位置。放した位置が下の端なので，振幅はつり合いの位置から測って b。最高点はつり合いの位置の b 上で，そこでの伸びは $d_0 - b$。

② 立式

$A = b,\quad T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}},\quad$ 最高点の伸び $d_0 - b < 0$

③ 計算

$b > d_0 = \dfrac{mg}{k}$

④ 答え　(1) 振幅 b，周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$　(2) $b > \dfrac{mg}{k}$

練習 6-2 の解答　（天井からつるす代わりに，床に立てたばねの上に板を取り付ける）

① 着眼点（立式の方針）

ばねは縮んで板を上へ押す。つり合いの縮み d_0 の位置が振動の中心で，自然長の位置（上の端）から測った振幅は d_0。最下点は下の端で，縮みは $2d_0$。

② 立式

$kd_0 = mg,\quad v_{\max} = d_0\omega,\quad \omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}},\quad$ 最下点までの時間 $\dfrac{T}{2}$

③ 計算

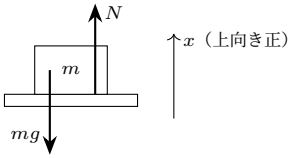
$d_0 = \dfrac{mg}{k},\ v_{\max} = \dfrac{mg}{k}\sqrt{\dfrac{k}{m}} = g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。時間 $\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。最下点の縮み $\dfrac{2mg}{k}$ で，ばねが床を押す力は $k\cdot\dfrac{2mg}{k} = 2mg$

④ 答え　(1) 縮み $\dfrac{mg}{k}$，速さの最大値 $g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$　(2) 時間 $\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$，力 $2mg$

練習 6-3 の解答　（板の上に物体を（固定せずに）載せ，物体が板から離れない条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

一緒に動く間は，質量 $M+m$ の 1 つの物体として例題と同じく中心（つり合いの位置）からの変位で $-kx$。加速度は $a=-\omega^2 x$（上向き正）。物体だけに運動方程式を立てると N が出る。N が最も小さいのは最高点 $x=b$。



② 立式

全体：$(M+m)a=-kx$，　物体：$ma=N-mg$，　離れない：$N \geqq 0$

③ 計算

$\omega^2=\dfrac{k}{M+m}$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{M+m}{k}}$。$N=mg+ma=m\left(g-\dfrac{k}{M+m}x\right)$。$x=b$ で $N \geqq 0$ より $b \leqq \dfrac{(M+m)g}{k}$

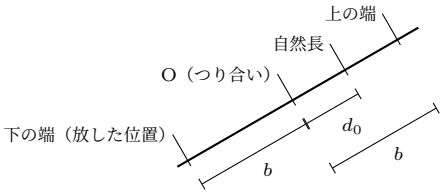
④ 答え　(1) $T=2\pi\sqrt{\dfrac{M+m}{k}}$　(2) $N=m\left(g-\dfrac{kx}{M+m}\right)$，条件 $b \leqq \dfrac{(M+m)g}{k}$（最高点がばねの自然長の位置より上に出ない）

パターン 7　斜面上のばね振り子　★★☆☆☆

練習 7-1 の解答　（ばねを斜面の下端に固定して物体を上に取り付け，つり合いの位置からさらに押し縮めて放す）

① 着眼点（立式の方針）

ばねは縮んで物体を斜面の上向きに押す。つり合いの縮み d_0 の位置が中心。放した位置が下の端なので振幅 b，上の端は中心の b 上。自然長の位置は中心の d_0 上。



② 立式

$kd_0=mg\sin\theta$，　$A=b$，　自然長まで上がる：$b \geqq d_0$

③ 計算

$d_0=\dfrac{mg\sin\theta}{k}$，　$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

④ 答え　(1) 縮み $\dfrac{mg\sin\theta}{k}$，振幅 b，周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$　(2) $b \geqq \dfrac{mg\sin\theta}{k}$

練習 7-2 の解答　（斜面の代わりに水平面上で，一定の力で物体を引き続ける）

① 着眼点（立式の方針）

一定の力 F_0 が例題の $mg\sin\theta$ の役割をする。つり合いの伸び $\dfrac{F_0}{k}$ の位置が振動の中心。自然長の位置で速さ 0 から動き出すので，そこが端になる。

② 立式

$kd_0=F_0$，　$ma=F_0-k(d_0+x)=-kx$

③ 計算

中心 $d_0=\dfrac{F_0}{k}$，振幅 $\dfrac{F_0}{k}$。伸びの最大値 $d_0+A=\dfrac{2F_0}{k}$。そこは反対側の端なので，達するまで $\dfrac{T}{2}=\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

④ 答え　(1) 中心は自然長の位置から $\dfrac{F_0}{k}$，振幅 $\dfrac{F_0}{k}$　(2) $\dfrac{2F_0}{k}$，時間 $\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

STEP4　単振り子といろいろな復元力

パターン８　単振り子の周期　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（同じ振り子を重力加速度が $\frac{g}{6}$ の月面で振らせ，最下点の速さも単振動の式で求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく $K=\dfrac{mg'}{l}$（$g'=\dfrac{g}{6}$）。放した位置が端なので，弧に沿って測った振幅は $l\theta_0$。最下点（中心）の速さは $A\omega$。

② 立式

$T'=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g/6}}$，　$\omega'=\sqrt{\dfrac{g}{6l}}$，　$v=l\theta_0\,\omega'$

③ 計算

$T'=\sqrt{6}\times 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$。$v=l\theta_0\sqrt{\dfrac{g}{6l}}=\theta_0\sqrt{\dfrac{gl}{6}}$

④ 答え　(1) $\sqrt{6}$ 倍　　(2) $\theta_0\sqrt{\dfrac{gl}{6}}$

練習 8-2 の解答　（支点の真下に釘があり，最下点の左右で振り子の長さが変わる）

① 着眼点（立式の方針）

最下点の右側では長さ l，左側では長さ $\dfrac{l}{4}$ の単振り子で，どちらも例題の $T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$ が使える。右側・左側をそれぞれ半周期ずつ過ごす。

② 立式

$T'=\dfrac{1}{2}\cdot 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}+\dfrac{1}{2}\cdot 2\pi\sqrt{\dfrac{l/4}{g}}$

③ 計算

$T'=\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}+\dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{l}{g}}=\dfrac{3\pi}{2}\sqrt{\dfrac{l}{g}}$

④ 答え　$\dfrac{3\pi}{2}\sqrt{\dfrac{l}{g}}$

練習 8-3 の解答　（糸の代わりに，なめらかな円筒面の内側の最下点付近で往復させる）

① 着眼点（立式の方針）

糸の張力の代わりに面の垂直抗力が O 向きにはたらく。垂直抗力も運動の向きに垂直なので，面に沿う力は例題と同じく重力の成分 $-mg\sin\theta$ だけ。$x=R\theta$。

② 立式

$F=-mg\sin\theta\fallingdotseq -\dfrac{mg}{R}x$，　$ma=-\dfrac{mg}{R}x$

③ 計算

$\omega=\sqrt{\dfrac{g}{R}}$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$。端から中心までは $\dfrac{T}{4}=\dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{R}{g}}$

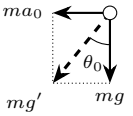
④ 答え　(1) $F=-\dfrac{mg}{R}x$　　(2) 周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$（長さ R の単振り子と同じ），時間 $\dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{R}{g}}$

パターン 9　加速する乗り物の中の単振り子　★★★☆☆

練習 9-1 の解答　（エレベーターの代わりに，水平に加速する電車の中で振らせる）

① 着眼点（立式の方針）

中の人から見ると，慣性力 ma_0 は左向き（後ろ向き）。重力と合わせた見かけの重力は，鉛直から後ろへ傾いた向きで，大きさ $m\sqrt{g^2+a_0^2}$。振り子はこの向きを中心に振れるので，例題と同じく g を g' に置き換える。



② 立式

$\tan\theta_0=\dfrac{ma_0}{mg}$，　$g'=\sqrt{g^2+a_0^2}$，　$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g'}}$

③ 計算

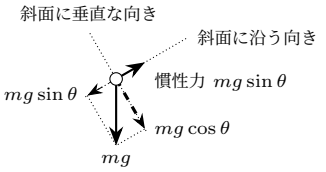
$\tan\theta_0=\dfrac{a_0}{g}$，　$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{\sqrt{g^2+a_0^2}}}$

④ 答え　(1) $\tan\theta_0=\dfrac{a_0}{g}$（鉛直から後ろへ傾く）　(2) $2\pi\sqrt{\dfrac{l}{\sqrt{g^2+a_0^2}}}$

練習 9-2 の解答　（なめらかな斜面を自由に滑り下りる台車の中で振らせる）

① 着眼点（立式の方針）

台車の加速度は斜面に沿って下向きに $g\sin\theta$。中の人から見ると慣性力 $mg\sin\theta$ が斜面に沿って上向きにはたらき，重力の斜面に沿う成分 $mg\sin\theta$ と打ち消し合う。残るのは斜面に垂直な成分 $mg\cos\theta$ だけ。



② 立式

$g'=g\cos\theta$（斜面に垂直な向き），　$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g'}}$

③ 計算

$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g\cos\theta}}$。$\theta=0$ では $2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$

④ 答え　(1) 大きさ $g\cos\theta$，斜面に垂直で斜面に向かう向き　(2) $2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g\cos\theta}}$。$\theta=0$ では静止した振り子の周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$ に戻る

パターン 10　浮力による単振動　★★☆☆☆

練習 10-1 の解答　（液体の密度を 2ρ にかえ，押し下げる代わりに持ち上げて放す）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，つり合いの位置からのずれで増減する浮力が復元力で，$K=2\rho sg$。つり合いで沈む長さ h_0' も変わる。最高点（中心の b 上）で，沈んだ長さ $h_0'-b$ が 0 以上。

② 立式

$2\rho sh_0'g=mg$，　$ma=-2\rho sgx$，　$h_0'-b\geqq 0$

③ 計算

$T'=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{2\rho sg}}$ で例題の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍。$h_0'=\dfrac{m}{2\rho s}$ より $b\leqq\dfrac{m}{2\rho s}$

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍　(2) $b\leqq\dfrac{m}{2\rho s}$

練習 10-2 の解答　（浮かぶ円柱の代わりに，U 字管の中の液体全体を往復させる）

① 着眼点（立式の方針）

液体全体（質量 ρsL）を，管に沿って同じ速さで動く 1 つの物体とみなす。左右の液面の高さの差は $2x$ で，その高さの液柱の重さだけ左右の押し合いがつり合わず，液体を戻す向きの力になる。例題の「増えた浮力」にあたる。

② 立式

$F = -\rho s(2x)g, \quad \rho sL\,a = -2\rho sgx$

③ 計算

$a = -\dfrac{2g}{L}x$ より $\omega = \sqrt{\dfrac{2g}{L}},\ T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{2g}}$

④ 答え　(1) $2\rho sgx$　　(2) $2\pi\sqrt{\dfrac{L}{2g}}$（断面積・密度によらない）

STEP5　単振動のエネルギー

パターン 11　単振動のエネルギー（初めの状態から振幅と速さ）　★★☆☆☆　【重要】

練習 11-1 の解答　（速さを与える位置を O にし，決まった振幅にするための初速度を問う）

① 着眼点（立式の方針）

O は中心なので位置エネルギーが 0。例題と同じく $\dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}kx^2$ が一定で，O の値と端の値が等しい。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2}kA^2 = \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}k\left(\dfrac{A}{2}\right)^2$

③ 計算

$v_0 = A\sqrt{\dfrac{k}{m}}$。$v^2 = \dfrac{k}{m}\cdot\dfrac{3}{4}A^2$ より $v = \dfrac{\sqrt{3}}{2}A\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

④ 答え　(1) $v_0 = A\sqrt{\dfrac{k}{m}}$　　(2) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}A\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

練習 11-2 の解答　（ばねを左右 2 本（例題 5 の配置）にし，速さが半分になる位置を問う）

① 着眼点（立式の方針）

2 本のばねがどちらも x だけ伸び縮みするので，位置エネルギーは $\dfrac{1}{2}k_1x^2 + \dfrac{1}{2}k_2x^2 = \dfrac{1}{2}(k_1+k_2)x^2$。例題の k を k_1+k_2 にして同じ式を立てる。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2}(k_1+k_2)A^2 = \dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v_0}{2}\right)^2 + \dfrac{1}{2}(k_1+k_2)x^2$

③ 計算

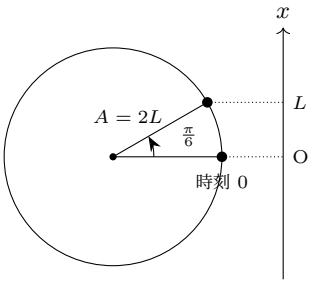
$A = v_0\sqrt{\dfrac{m}{k_1+k_2}}$。$(k_1+k_2)x^2 = \dfrac{3}{4}mv_0^2$ より $x = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}v_0\sqrt{\dfrac{m}{k_1+k_2}}$

④ 答え　(1) $v_0\sqrt{\dfrac{m}{k_1+k_2}}$　　(2) $x = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}v_0\sqrt{\dfrac{m}{k_1+k_2}}$（振幅の $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 倍の位置）

練習 11-3 の解答　（振動の途中に壁を置き，物体が弾性衝突してはね返る場合の速さと往復の周期を問う）

① 着眼点（立式の方針）

壁までは例題と同じエネルギーの式で速さが出る。弾性衝突では速さが変わらず向きだけ逆になるので，はね返った後は，同じ単振動を逆にたどる。時間は STEP1 のとおり回転角で数える（壁がなければ届く端 $A=\dfrac{v_0}{\omega}=2L$ まで行かない）。



② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}mv_1^2+\dfrac{1}{2}kL^2$。(2) $\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$, $A=2L$, $x=A\sin\omega t$ で $x=L$ は $\omega t=\dfrac{\pi}{6}$

③ 計算

$v_1=\sqrt{v_0^2-\dfrac{kL^2}{m}}$。(2) O から壁まで $\dfrac{\pi}{6\omega}$，壁から O まで同じく $\dfrac{\pi}{6\omega}$，O の左側の半周期は $\dfrac{\pi}{\omega}$。合計 $\dfrac{\pi}{\omega}+\dfrac{\pi}{3\omega}=\dfrac{4\pi}{3}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

④ 答え　(1) $\sqrt{v_0^2-\dfrac{kL^2}{m}}$　(2) $\dfrac{4\pi}{3}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$（壁がないときの周期の $\dfrac{2}{3}$）

パターン 12　鉛直なばね振り子のエネルギー（2 通りの書き方）　★★★☆☆

練習 12-1 の解答　（引き下げて放す代わりに，つり合いの位置で下向きの初速度を与え，自然長の位置まで上がる条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1) と同じく，中心からの変位で $\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}kx^2$ が一定（重力は足さない）。つり合いの位置は中心なので $x=0$。自然長の位置は中心の d_0 上なので，振幅が d_0 以上あればよい。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}kA^2$,　$A\geqq d_0=\dfrac{mg}{k}$

③ 計算

$A=v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。$v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}\geqq\dfrac{mg}{k}$ より $v_0\geqq g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

④ 答え　(1) $v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}$　(2) $v_0\geqq g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

練習 12-2 の解答　（鉛直の代わりに斜面上のばね振り子（例題 7 の配置）にし，自然長の位置を通る速さを 2 通りで求める）

① 着眼点（立式の方針）

つり合いの伸びは $d_0=\dfrac{mg\sin\theta}{k}$。(1) は例題と同じく中心からの変位で書き，自然長の位置は $x=-d_0$。(2) では斜面に沿って d_0+b 上がると，高さは $(d_0+b)\sin\theta$ 上がる。

② 立式

(1) $\dfrac{1}{2}kb^2=\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}kd_0^2$　(2) $\dfrac{1}{2}k(d_0+b)^2=\dfrac{1}{2}mv^2+mg(d_0+b)\sin\theta$

③ 計算

(1) $v=\sqrt{\dfrac{k}{m}(b^2-d_0^2)}$。(2) $mg\sin\theta=kd_0$ より $\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}k(d_0+b)^2-kd_0(d_0+b)=\dfrac{1}{2}k(b+d_0)(b-d_0)$ で一致

④ 答え　(1) $\sqrt{\dfrac{k}{m}\left\{b^2-\left(\dfrac{mg\sin\theta}{k}\right)^2\right\}}$　(2) $\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}k(b^2-d_0^2)$ となり一致する

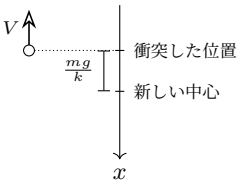
STEP6　総合（入試レベル）

パターン 13　落下した物体と一体になった後の単振動　★★★★☆

練習 13-1 の解答　（床に立てたばねの代わりに天井からつるしたばねの板にし，粘土玉を下から上向きに当てる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，場面 1 は運動量保存（上向きを正）。場面 2 では質量が $M+m$ になって，新しいつり合いの位置は衝突した位置より $\dfrac{mg}{k}$ 下。衝突した位置は中心から $\dfrac{mg}{k}$ 上で，速さ V（上向き）をもつ。



② 立式

$mu=(M+m)V$，　$\dfrac{1}{2}(M+m)V^2+\dfrac{1}{2}k\left(\dfrac{mg}{k}\right)^2=\dfrac{1}{2}kA^2$

③ 計算

$V=\dfrac{mu}{M+m}$。$A^2=\left(\dfrac{mg}{k}\right)^2+\dfrac{(M+m)V^2}{k}=\left(\dfrac{mg}{k}\right)^2+\dfrac{m^2u^2}{k(M+m)}$

④ 答え　(1) $V=\dfrac{mu}{M+m}$（上向き），中心は $\dfrac{mg}{k}$ 下　(2) $A=\sqrt{\left(\dfrac{mg}{k}\right)^2+\dfrac{m^2u^2}{k(M+m)}}$

練習 13-2 の解答　（水平なばね振り子で，振動している物体の上に粘土を落として一体にし，落とす時刻で比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，場面 1（一体になる）は運動量保存。粘土は水平方向の速度をもたないので，水平方向の運動量が保存する。水平なばね振り子なので振動の中心は自然長の位置のままで，ω だけが質量 $2M$ で求め直しになる。端では速さ 0 なので，一体になっても速さも位置も変わらない。

② 立式

(1) $MV_0=2MV$，　$V_0=A_0\sqrt{\dfrac{k}{M}}$，　$\omega'=\sqrt{\dfrac{k}{2M}}$，　$A=\dfrac{V}{\omega'}$　(2) 端で速さ 0 のまま，$A=A_0$

③ 計算

(1) $V=\dfrac{V_0}{2}=\dfrac{A_0}{2}\sqrt{\dfrac{k}{M}}$，　$A=\dfrac{A_0}{2}\sqrt{\dfrac{k}{M}}\sqrt{\dfrac{2M}{k}}=\dfrac{A_0}{\sqrt{2}}$，　$T=2\pi\sqrt{\dfrac{2M}{k}}$

④ 答え　(1) 速さ $\dfrac{A_0}{2}\sqrt{\dfrac{k}{M}}$，振幅 $\dfrac{A_0}{\sqrt{2}}$，周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{2M}{k}}$　(2) 振幅 A_0（変わらない），周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{2M}{k}}$

パターン 14　摩擦のある面でのばね振り子　★★★★★

練習 14-1 の解答　（静止摩擦係数と引く距離に値を与え，最終的に止まる位置・時間・道のりを問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題のとおり，半周期ごとに中心が δ，$-\delta$ と入れかわり，止まる位置の O からの距離は 2δ ずつ減る。止まるたびに $k|x|\leqq\mu mg=2k\delta$，つまり $|x|\leqq 2\delta$ かを調べる。

② 立式

止まる位置：$-7\delta\to 5\delta\to -3\delta\to\delta$。 判定：$|x|\leqq 2\delta$ で止まったまま

③ 計算

7δ，5δ，3δ は 2δ より大きいので動き出す。δ で初めて $|x|\leqq 2\delta$ となり止まる。半周期 4 回で $4\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。道のりは各半周期の振幅の 2 倍の和で $2(8\delta+6\delta+4\delta+2\delta)=40\delta$。

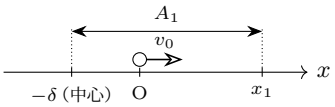
（確かめ：はじめの弾性エネルギー $\dfrac{1}{2}k(9\delta)^2$ から最後の $\dfrac{1}{2}k\delta^2$ を引いた $40k\delta^2$ が，摩擦の仕事 $\mu' mg \times 40\delta = 40k\delta^2$ に等しい）

④ 答え　(1) $x = \delta = \dfrac{\mu' mg}{k}$　　(2) 時間 $4\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$，道のり $40\delta = \dfrac{40\mu' mg}{k}$

練習 14-2 の解答　（引いて放す代わりに，自然長の位置で右向きの初速度を与える）

① 着眼点（立式の方針）

右へ動く間は，例題 (4) と同じく摩擦力が左向きで，中心は $x = -\delta$。O は中心から δ 右で，そこで速さ v_0 をもつので，振幅はエネルギー（中心からの変位で書く）で求める。止まる位置は中心から振幅だけ右の端。



② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + \dfrac{1}{2}k\delta^2 = \dfrac{1}{2}kA_1^2$，　$x_1 = -\delta + A_1$，　止まったまま：$kx_1 \leqq \mu mg$

③ 計算

$A_1 = \sqrt{\delta^2 + \dfrac{mv_0^2}{k}}$。$A_1 \leqq \delta + \dfrac{\mu mg}{k}$ を 2 乗して $\dfrac{mv_0^2}{k} \leqq \dfrac{2\mu\mu' m^2 g^2}{k^2} + \dfrac{\mu^2 m^2 g^2}{k^2}$，

$v_0 \leqq g\sqrt{\dfrac{\mu(\mu + 2\mu')m}{k}}$

④ 答え　(1) 中心 $x = -\dfrac{\mu' mg}{k}$，振幅 $\sqrt{\left(\dfrac{\mu' mg}{k}\right)^2 + \dfrac{mv_0^2}{k}}$

(2) $x_1 = \sqrt{\left(\dfrac{\mu' mg}{k}\right)^2 + \dfrac{mv_0^2}{k}} - \dfrac{\mu' mg}{k}$，条件 $v_0 \leqq g\sqrt{\dfrac{\mu(\mu + 2\mu')m}{k}}$
